

華中科技大學

自主智能系統

— 智能感知技術（導航坐標系）

馬杰

导航 navigation

- 载体运动过程中，获得自身相对起点、目的地的位置信息的技术或方法称为导航。
- 导航系统测量并解算出运载体的瞬时运动状态和位置，提供给驾驶员或自动驾驶仪，由其实现对运载体的正确操纵或控制。



分别适用什么导航方式？

导航系统功能

- **坐标参考功能**：具有明确的载体&目的地信息；
- **测量定位功能**：能够感知运载体的姿态、位置、速度、方向等信息；
- **路径规划功能**：确定从当前位置到达目的地的可行路径或最优路径。

地图

传感器

算法

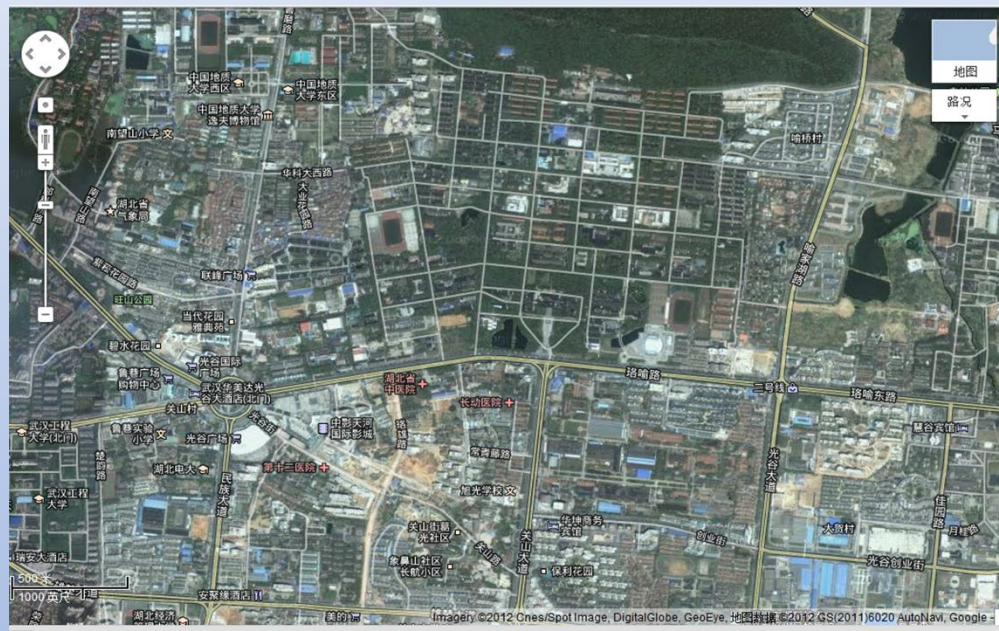


- 自己身在何处？自身定位、定向
- 目的地是哪里？相对距离、方向
- 选择最优路径？路径规划、约束条件
- 如何到达目的地？速度控制、姿态控制、实时规划。

地图： 导航的参考系

- 导航地图关键属性包括：

- 数据格式： 拓扑结构、数据表达、属性描述方法；
- 数学精度-分辨率；
- 属性精度-定位精度；
- 要素的完备性；
- 实时性；
- 数据结构地图审查、加密处理。



坐标扰动？

传感器：实时位姿测量

直接测量

- 惯导（加速度计、陀螺仪）
- 卫星定位系统GNSS
- 指南针
- ○ ○ ○

间接测量

- 太阳
- 影像
- 地形
- 星空
- 重力
- 地磁
- 偏振
- ○ ○

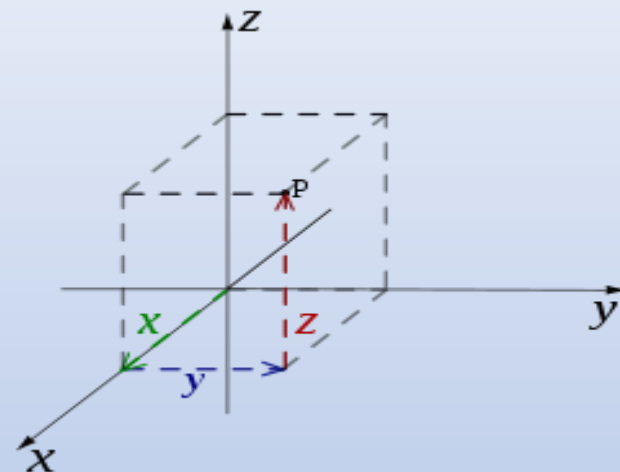
全球导航卫星系统GNSS（Global Navigation Satellite System），是对北斗系统、GPS、GLONASS、Galileo系统等这些卫星导航定位系统的统称。



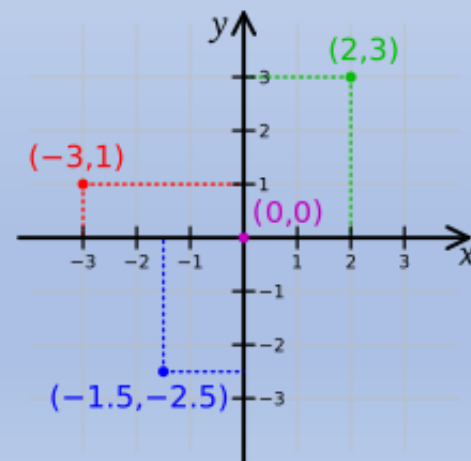
全球定位系统 GPS（Global Positioning System）是美国军民两用的导航定位卫星系统

参考坐标系

- 导航的核心是定位和定向，确定空间参考坐标系是导航的首要问题。
- 只有在给定的参照系中，才能定义“坐标”，以确定空间一点的位置。



你在哪？ 我在学校大门左边。。。

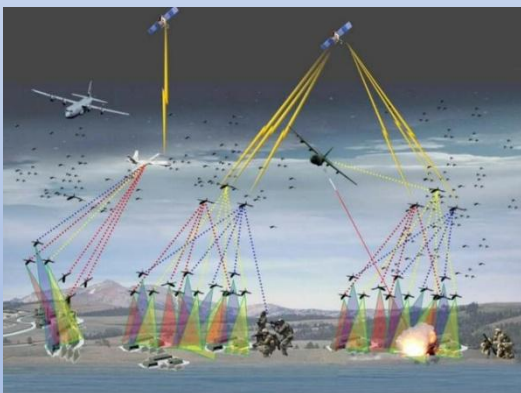


参考系的选择

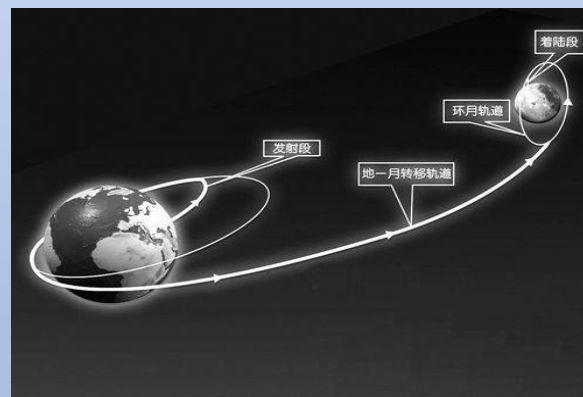
- **标准性**：参考系是假定不动的
- **统一性**：比较不同的运动时，应该选择同一参考系
- **差异性**：同一运动选择不同的参考系，观察结果一般不同
- **任意性**：参考系的选取具有任意性，但应以观察方便和运动的描述简单为原则。



编队航行



远程打击

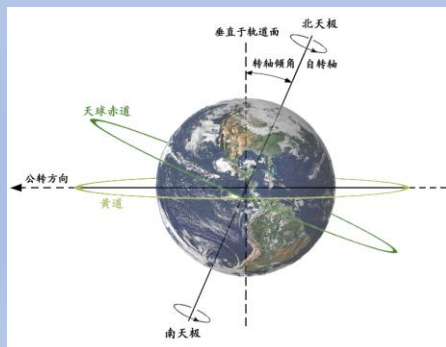


月球探测

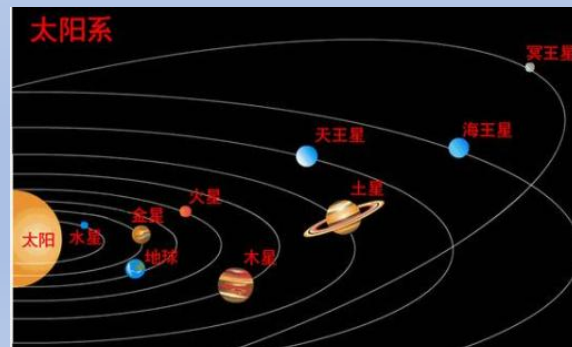
常见的坐标系有：惯性坐标系，地球坐标系，载体坐标系等。。。

导航常用坐标系：惯性坐标系

- **惯性坐标系**：凡是牛顿运动定律（不受外力时，一切物体总保持匀速直线运动状态或相对静止状态）成立的参考系，称为惯性参考系，简称惯性系。
 1. 对于一般工程问题而言，与地球相固结的**地球坐标系**是一个便捷的**近似**的惯性系。
 2. 在研究大气或海洋的大范围运动或航天器空间的运行时，必须考虑**地球自转**的影响，这时**地心坐标系**（坐标原点在地心，三坐标轴指向三颗恒星）就是一个更精确的惯性系。
 3. 如果研究空间探测器的太阳系内星际飞行，还需考虑**地球公转**，应使用**日心坐标系**作为惯性系。
 4. 太阳系外的星际航行，银河坐标系。。。。



赤道-黄道



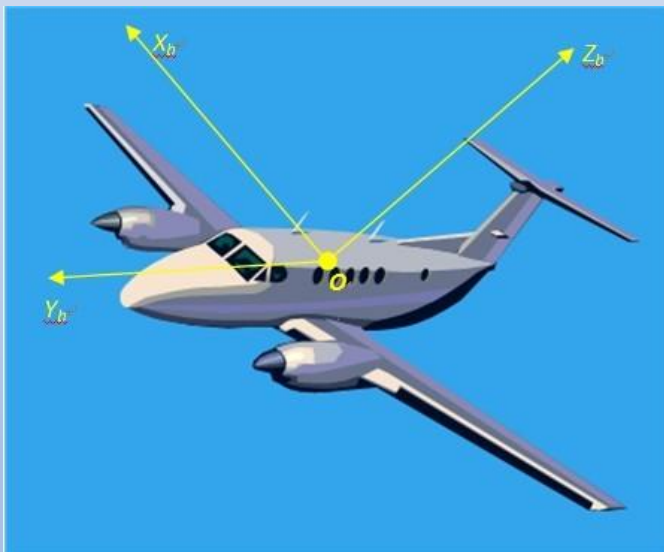
黄道-银道



<https://zhuanlan.zhihu.com/p/396807910>

导航常用坐标系：载体坐标系（非惯性系）

- **载体坐标系**：坐标系固连于载体上并随载体一起运动，是一个动坐标系。一般是右手系。



俯仰Pitch，偏航Yaw，横滚Roll



纵摇，横摇，艏摇（平摇）

坐标系转换



真实任务中，往往需要多个坐标系之间进行转换。

无人机图像中检测到一个目标，要把目标位置传给后方：

图像坐标系-相机坐标系：相机内外参

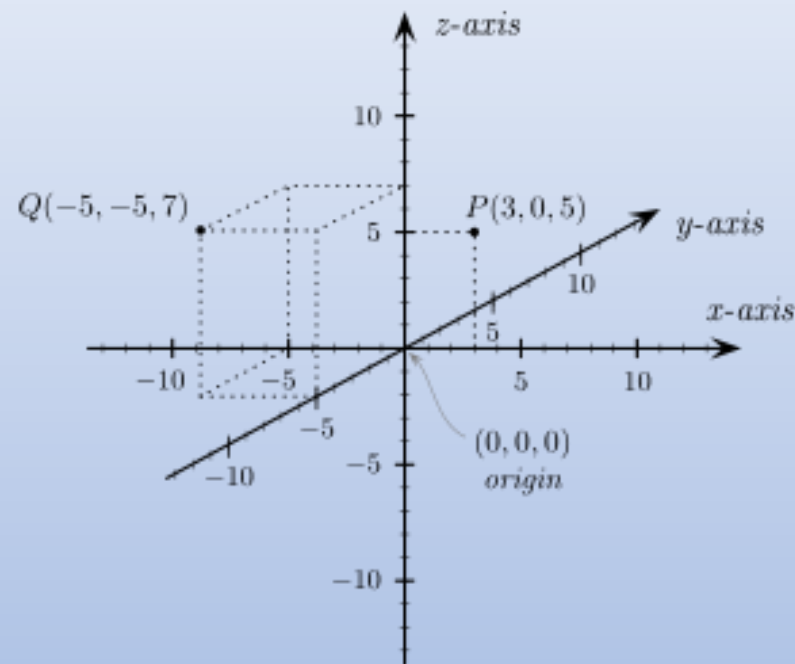
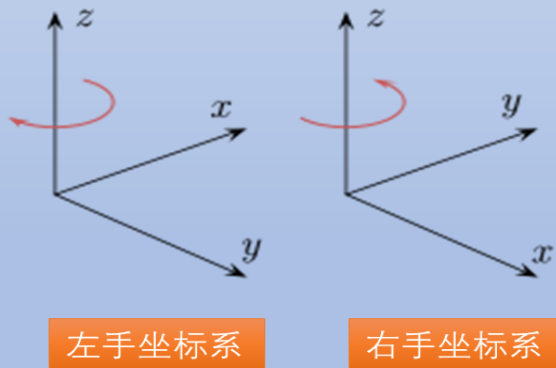
相机坐标系-载体坐标系：云台RT

载体坐标系-大地坐标系：载体位姿+目标相对位置

坐标系基本知识

直角坐标系

- 笛卡儿坐标系，也称直角坐标系，是一种正交坐标系。
- 以空间一点 O 为原点，建立三条两两垂直的数轴； x 轴， y 轴， z 轴，这时建立了空间直角坐标系 $Oxyz$ ，
- 采用直角坐标系，在三维空间里，任何一点 P 都可以用向量来表示。

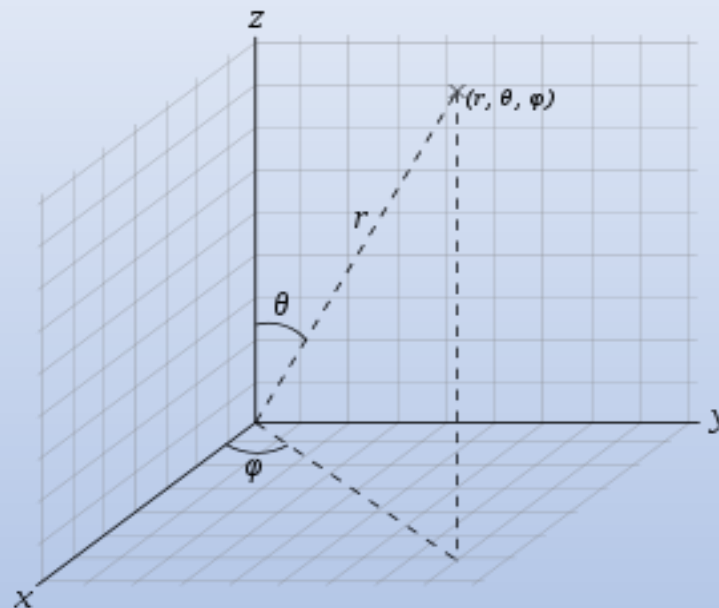


$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} + z\hat{\mathbf{k}}$$

右手坐标系又称为标准坐标系，或正值坐标系。

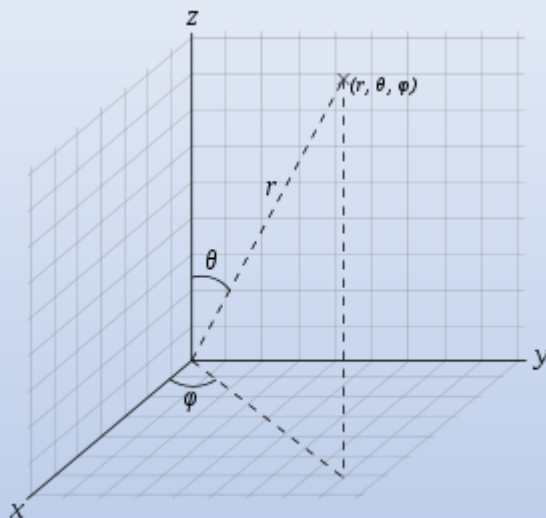
球坐标系

- 球坐标系 (Spherical coordinate system) 是一种利用球坐标 (r, θ, ϕ) 表示一个点 p 在三维空间的位置的三维正交坐标系。
- 原点与点 P 之间的径向距离 r ,
- 原点到点 P 的连线与正 z 轴之间的天顶角 θ ,
- 原点到点 P 的连线, 在 xy 平面的投影线, 与正 x 轴之间的方位角 ϕ 。
- 注意: 在学术界内, 关于球坐标系的标记有好几个不同的约定。



- 定义域:
- $0 \leq r$
- $0 \leq \theta \leq \pi$
- $0 \leq \phi < 2\pi$

直角坐标-球坐标转换



$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ ,} \\ \theta &= \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right) = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \text{ ,} \\ \phi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \text{ .} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi \text{ ,} \\ y &= r \sin \theta \sin \phi \text{ ,} \\ z &= r \cos \theta \text{ .} \end{aligned}$$

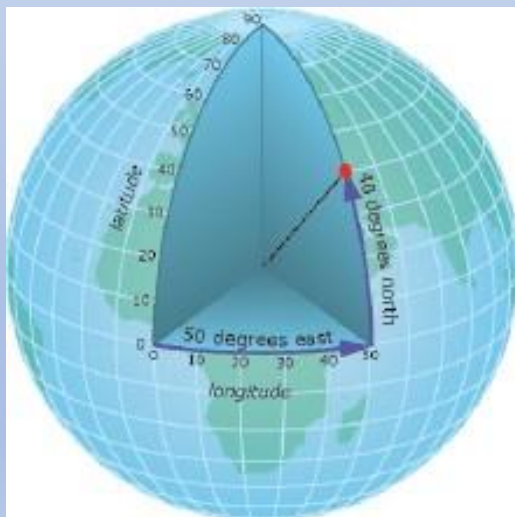
- 编程时，注意编程语言中三角函数的说明：
- 1、必须依照 (x, y) 所处的象限来计算正确的反正切值。
- 2、x为0时 $\arctan(y/x)$ 无效，可以使用 $\arccos$ 来计算。
- 3、注意反三角函数定义域和值域。
- 4、注意是角度还是弧度。

地球坐标系

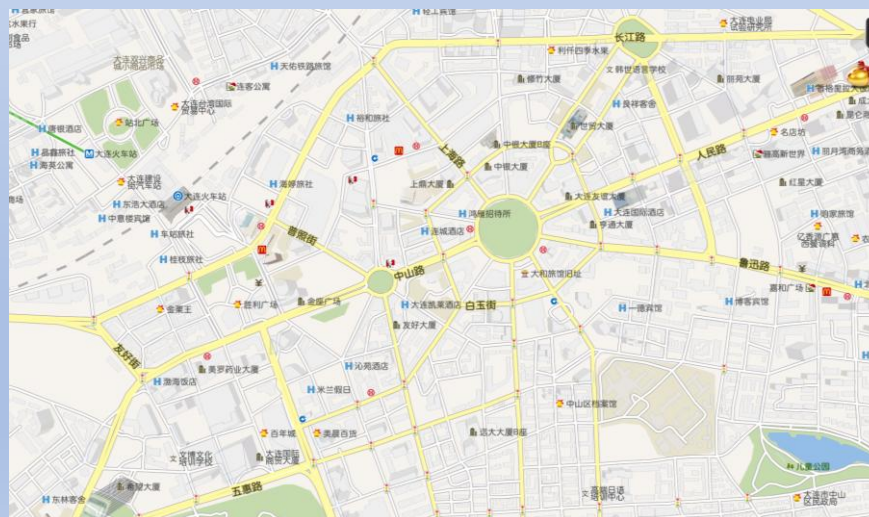
- **地球坐标系**：与地球体固连在一起,与地球同步运动, 主要用于描述地面点的相对位置；有两种几何表达方式：

地理坐标系（大地坐标系）：球面坐标，参考面是椭球面，坐标单位：**经纬度**

投影坐标系（空间直角坐标系）：平面坐标，参考平面是水平面，坐标单位：**米**



地理坐标系



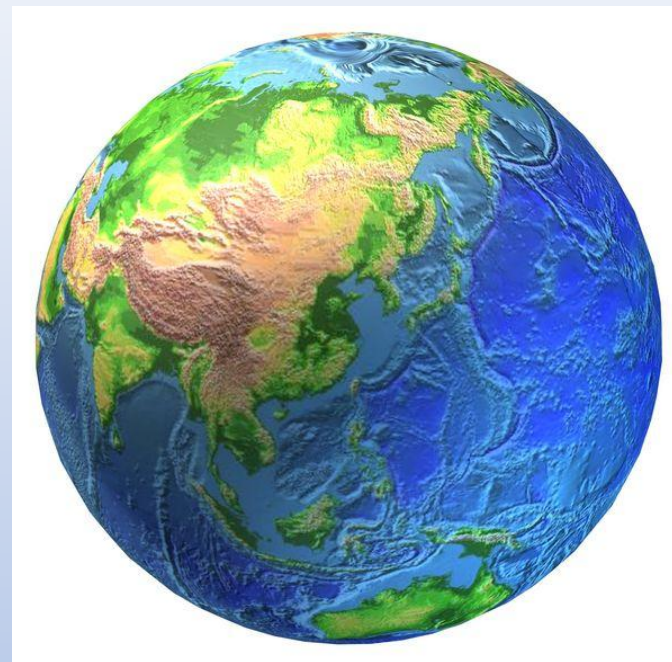
投影坐标系

地理坐标系的建立

(Geographic Coordinate System, GCS)

参考面问题

- 地理坐标系：球面坐标，经纬度、高度。
- 地球自然表面是不规则曲面，如何描述该参考面？
- 地球的半径有以下三个常用值：
 - 极半径：6356.755 公里。从地心到北极或南极的距离，两极的差极小，可以忽略。
 - 赤道半径：6378.140 公里。是从地心到赤道的距离。
 - 平均半径：6371.004 公里。这个数字是地心到地球表面所有各点距离的平均值。
- 珠峰8848.13m
- 马里亚那海沟 -11022m
- 海洋71%

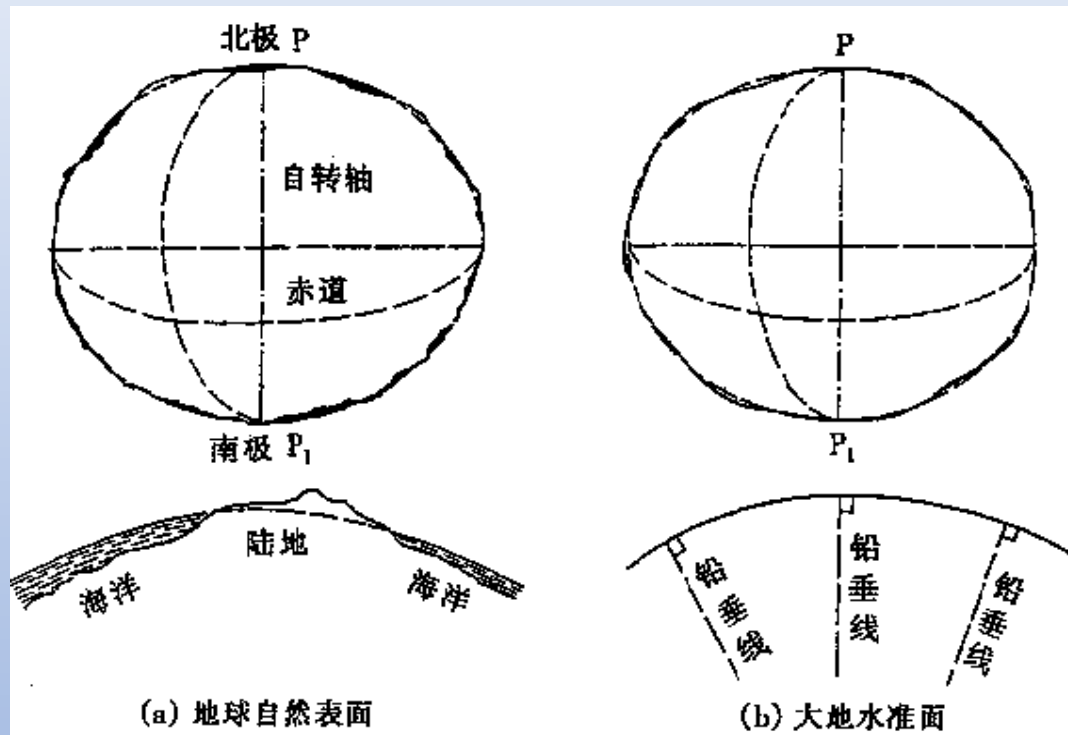


大地水准面 (mean sea level)

- 设想将静止的海水面向整个陆地延伸，用所形成的封闭曲面代替地球表面，将这个封闭曲面称为**大地水准面**。
- 大地水准面是描述地球形状的一个重要物理参考面，也是**海拔高程系统的起算面**。
- 大地水准面包围的形体称为**大地体(Geoid)**。



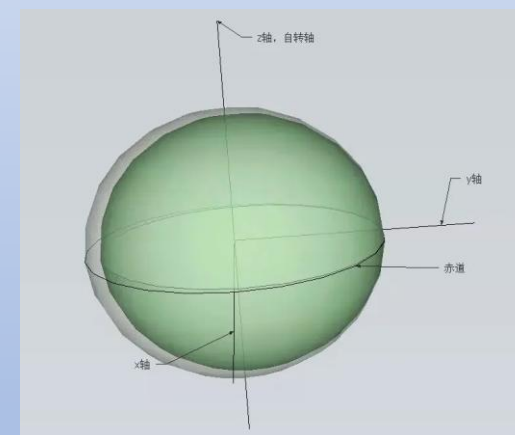
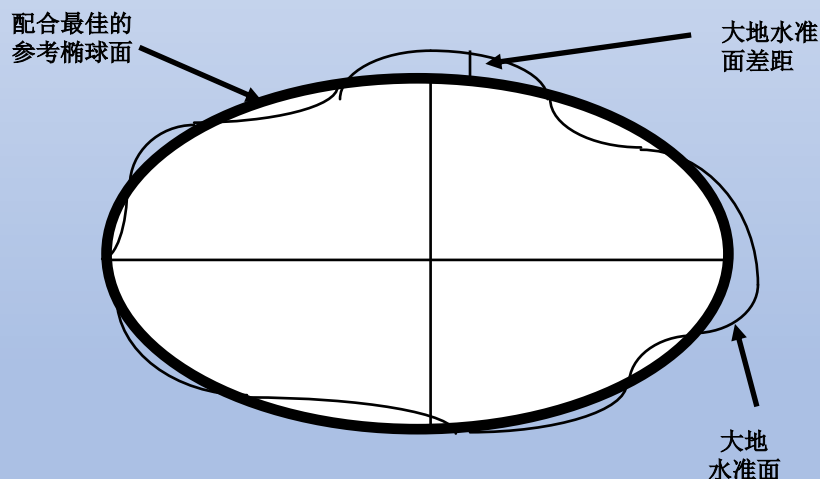
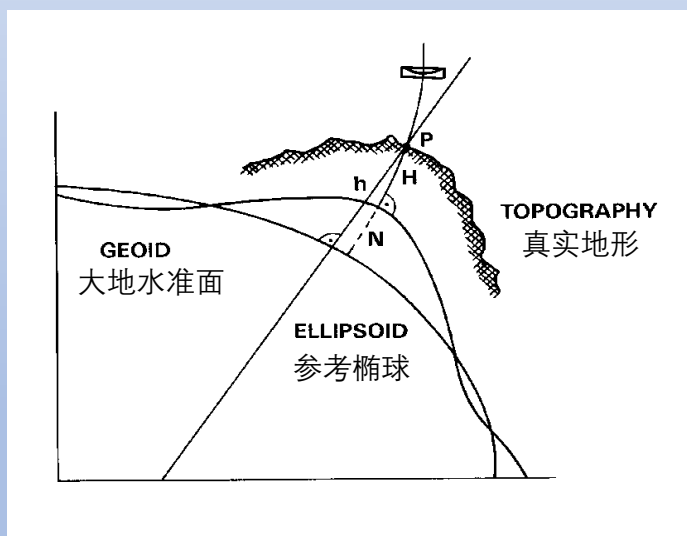
精密重力测量修正大地模型



同一水准面上的重力位处处相等;
水准面上任一点的铅垂线都与水准面正交

参考椭球

- 由于地表起伏以及地球内质量分布不均匀，所以大地水准面是个复杂的曲面，难以准确描述和计算，测量上选用一个大小和形状接近大地球体的旋转椭球体作为地球的参考形状和大小，称为：**参考椭球体**。
- **参考椭球是作为定义经度、纬度和高程的基础。**



地心坐标系：参考椭球中心 = 地球质心
参心坐标系：参考椭球中心 $\neq$ 地球质心

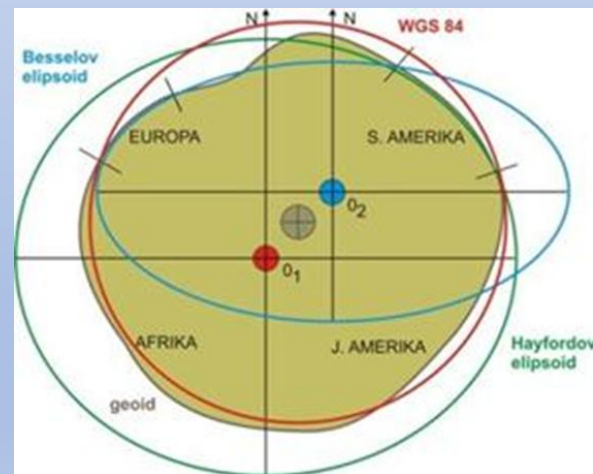
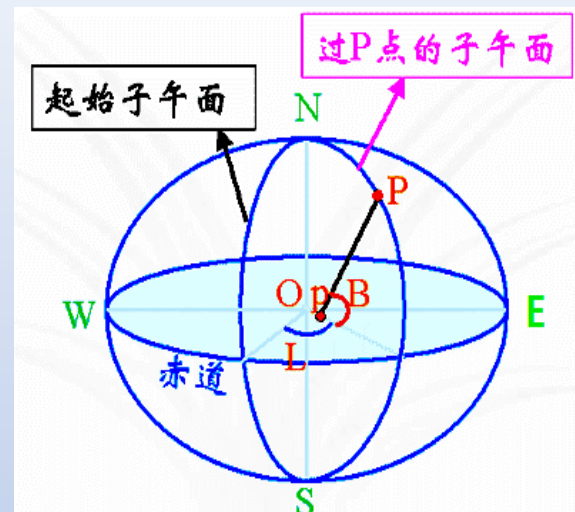
真实地形 -> 大地水准面 -> 参考椭球面 -> 参考椭球

建立坐标系

大地坐标系

- **大地坐标系**：是以参考椭球面为基准面建立起来的坐标系。大地坐标系为右手系。
 - **经度Longitude**：所在的子午面与起始子午面（过英国格林尼治天文台）的夹角。
 - **纬度Latitude**：所在点的铅垂线与赤道平面之间的夹角。
 - **高度Altitude**：与大地水准面的高度差，通常以平均海平面做标准来计算。
- **重要概念**：同一地点，不同的参考椭球，经纬度不同。

“给定参考系，才能讨论坐标问题”



常用的椭球参数

- 由于推算的年代、使用的方法以及测定地区的不同，地球椭球体的数据并不一致，因此，近一个世纪来，世界上推出了几十种地球椭球体数据。
- **WGS84**是目前最常用的参考椭球，是美国国防部制图局（DMA）在1984年构建的，为**GPS全球定位系统**使用坐标系统。

椭球名称	长半轴 aa (米)	扁率 ff	短半轴 bb (米)	主要应用坐标系	备注
克拉索夫斯基 (Krasovsky)	6 378 2456378245	1/298.31/298.3	6 356 8636356863	北京54	参心坐标系，源自前苏联
IAG 75	6 378 1406378140	1/298.2571/298.257	6 356 7556356755	西安80	参心坐标系，中国自主定义
WGS-84	6 378 1376378137	1/298.257 223 5631/298.257223563	6 356 752.314635675 2.314	WGS-84 (GPS)	地心坐标系，全球定位系统基准
CGCS2000	6 378 1376378137	1/298.257 222 1011/298.257222101	6 356 752.314635675 2.314	CGCS2000 (北斗)	地心坐标系，中国现行国家大地坐标系
GRS 80	6 378 1376378137	1/298.257 222 1011/298.257222101	6 356 752.314635675 2.314	ITRF, NAD83	大地测量参考系，与CGCS2000极接近

1954年北京坐标系 (BJ54)

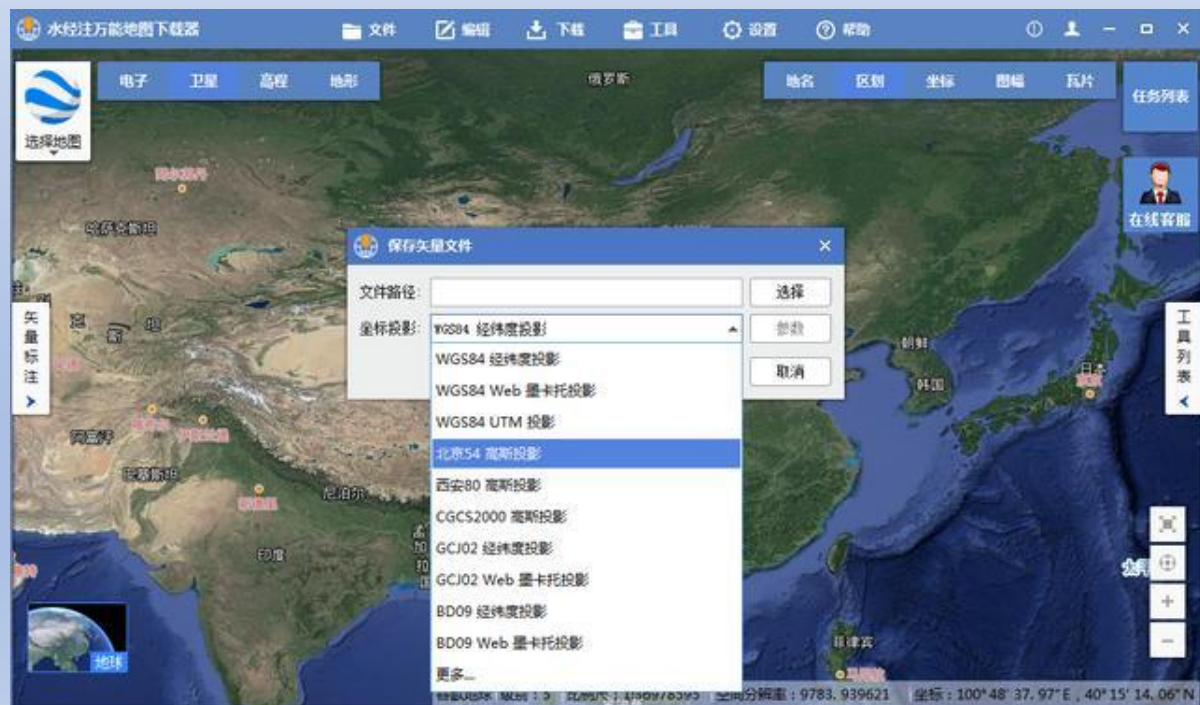
建国初期，为了迅速开展我国的测绘事业，以原苏联1942年普尔科沃坐标系为基础进行修正，定名为1954年北京坐标系。BJZ54特征是：

- a. 属参心大地坐标系，大地原点在原苏联的普尔科沃
- b. 采用克拉索夫斯基椭球几何参数。

1. 椭球参数有较大误差。与现代精确的椭球参数相比，长半轴约大109m；

2. 参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显的系统性的倾斜，东部地区大地水准面差距最大+68m。

3. 该坐标系是按局部平差逐步提供大地点成果的，因而不可避免地出现一些矛盾和不够合理的地方。



1980年西安大地坐标系

西安80坐标系：是为了进行全国天文大地网**整体平差**而建立的：

1. **参心坐标系**，大地原点在我国中部，具体地点是陕西省西安市泾阳县永乐镇
2. 椭球参数采用IUG 1975年大会推荐的参数
3. 多点定位：椭球定位时按我国范围内高程异常值平方和最小为原则求解参数
4. 大地高程以1956年青岛验潮站求出的黄海平均水面为基准。



中华人民共和国自然资源部
Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China

政府信息公开

首页 机构 动态 公开 服务 互动 数据 专题

标题： 搜索 高级检索

名称	自然资源部关于停止提供1954年北京坐标系和1980西安坐标系基础测绘成果的公告		
索引号	000019174/2018-00435	主题	测绘地理信息管理
发文字号	2018年第55号	发布机构	自然资源部
生成日期	2018年12月14日	体裁	公告
实施日期		废止日期	

自然资源部关于停止提供1954年北京坐标系和1980西安坐标系基础测绘成果的公告

经国务院批准，我国于2008年7月1日起启用2000国家大地坐标系。根据《国家测绘局启用2000国家大地坐标系公告》（2008年第2号）和《关于印发2000国家坐标系实施方案的通知》（国测国字〔2008〕24号），从2008年起我国用8-10年时间完成向2000国家大地坐标系的过渡和转换。按照全面推行使用2000国家大地坐标系的要求，现决定自2019年1月1日起，全面停止向社会提供1954年北京坐标系和1980西安坐标系基础测绘成果。

特此公告。

自然资源部
2018年12月14日

1954北京坐标系和1980西安坐标系在中国的经济建设和国防建设中发挥了巨大作用。

随着情况的变化和时间的推移，上述两个以经典测量技术为基础的局部大地坐标系，已经不能适应科学技术特别是空间技术发展。2019年1月1日起，两者停用。

CGCS2000国家大地坐标系

我国当前最新的大地坐标系，英文名称为China Geodetic Coordinate System 2000（CGCS2000）。CGCS2000属于地心大地坐标系，该系统以ITRF97参考框架为基准，参考框架历元为2000.0。

坐标系	长半轴	扁率
CGCS2000	6378137m	1/ 298. 257222101
WGS84（GPS）	6378137m	1/298.257223565
1980西安坐标系	6378140m	1/298.257
北京54坐标系	6378245m	1/298.3

我国大地坐标系统的发展呈现了从二维到三维，从静态到动态，从参心到地心，从外国援助到自主测绘的发展历程。

CGCS2000的定义与WGS84采用的参考椭球非常接近，两者相容至cm级水平。

CGCS2000坐标是2000.0历元的瞬时坐标，而WGS84坐标是观测历元的动态坐标，GNSS接收机获取的WGS84坐标及CGCS2000坐标，由于框架、历元差异产生分米级的坐标差。

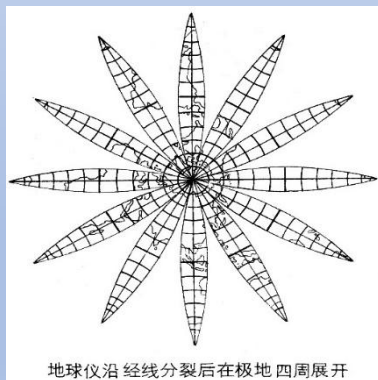
CGCS2000坐标系代表了大国自信。随着北斗定位系统从中国走向全球，GCS2000坐标系也在探索建立全球框架。

投影坐标系（地图）

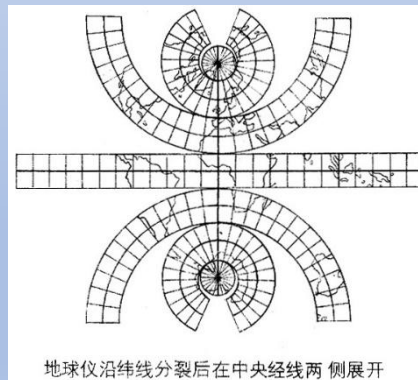
(Projected Coordinate System, PCS)

如何创建地图 2.5D->2D

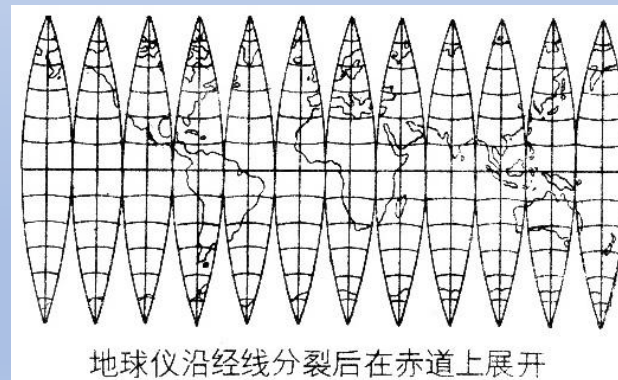
地图是依据一定的数学法则，使用制图语言，通过制图方法，在一定的载体上，表达地球上各种事物的空间分布、联系及变化状态的图形图像。



地球仪沿经线分裂后在极地四周展开



地球仪沿纬线分裂后在中央经线两侧展开

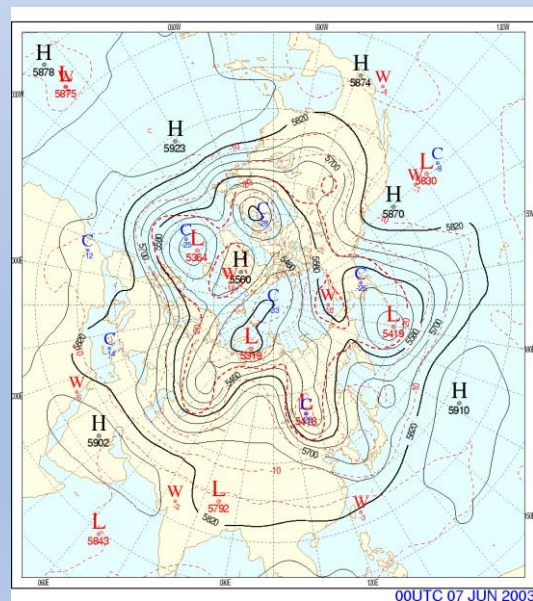
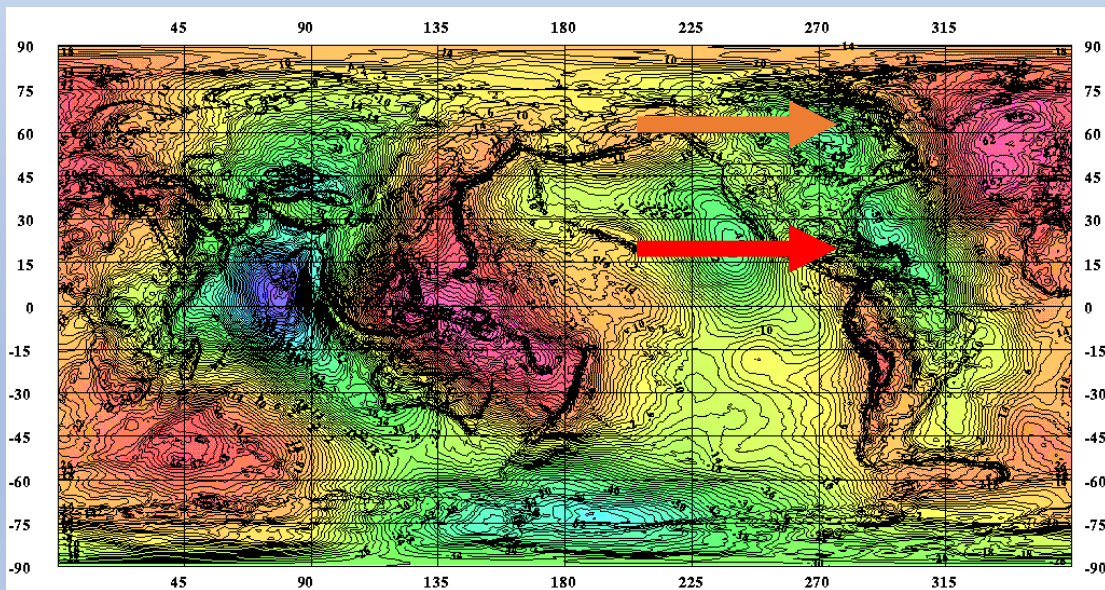


地球仪沿经线分裂后在赤道上展开

难点：地球椭球面是不可展开的面，直接展开会产生褶皱、拉伸或断裂等无规律变形。

地图投影

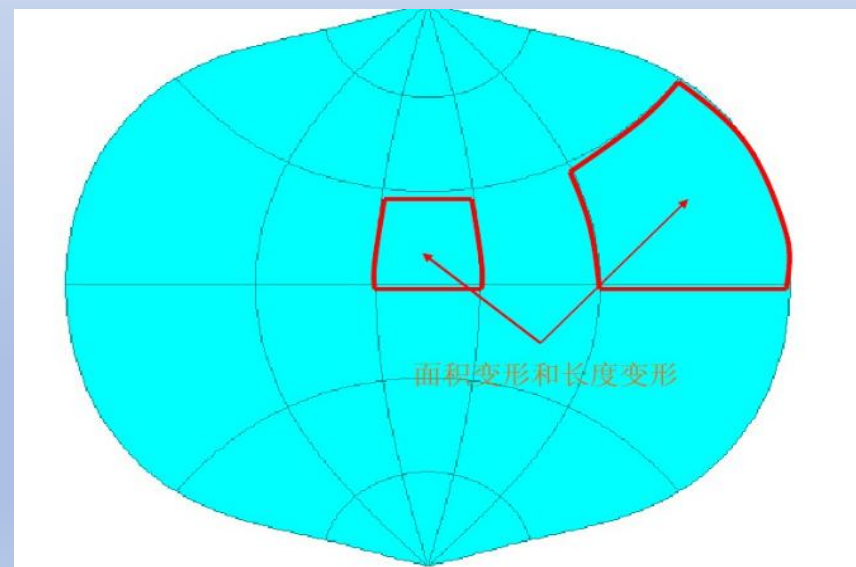
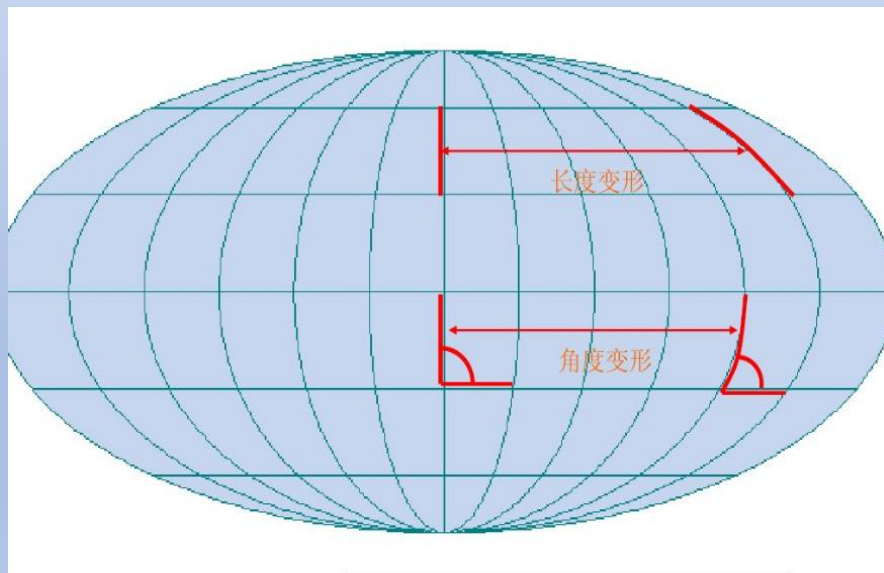
- **地图投影**：按照一定数学法则，将地球椭球面上的经纬网转换到平面上，使地面点位的地理坐标与地图平面直角坐标或平面极坐标间，建立起一一对应的函数关系。
- 地图投影构成地图的**控制骨架**。
- 地图用户具备一定地图投影知识，才能正确选择和使用地图。



谁走的更远？

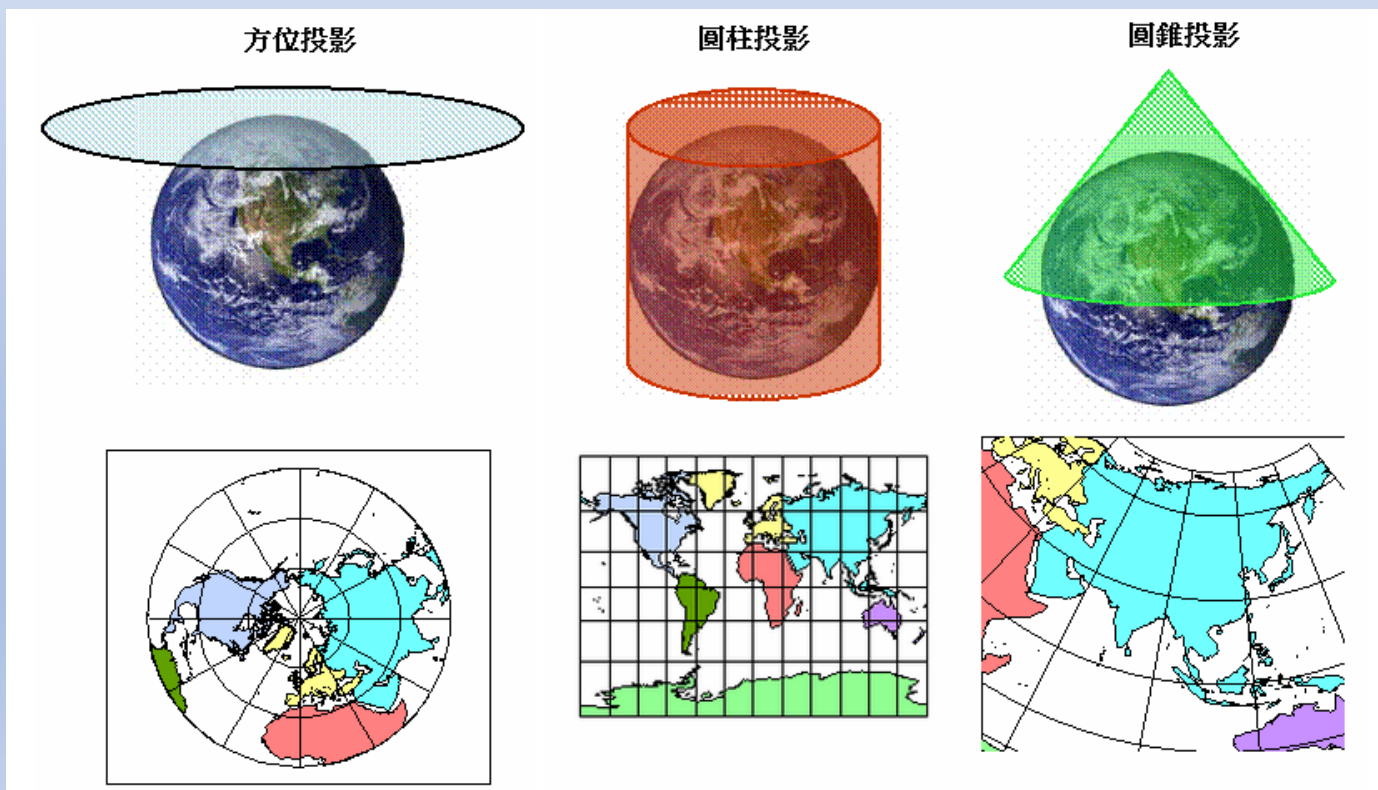
地图投影变形

- 地图投影变形无法避免，不能保持平面与球面之间在长度（距离）、角度（形状）、面积等方面完全不变。

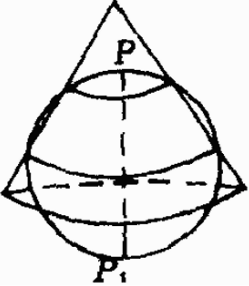
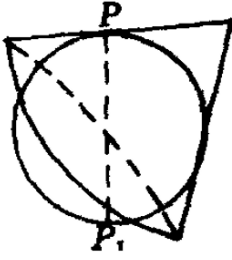
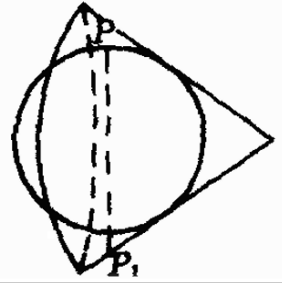
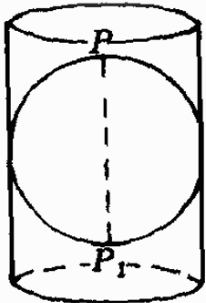
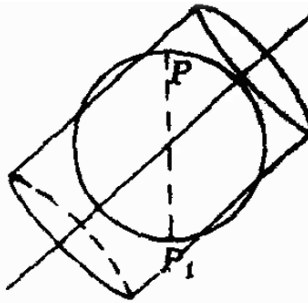
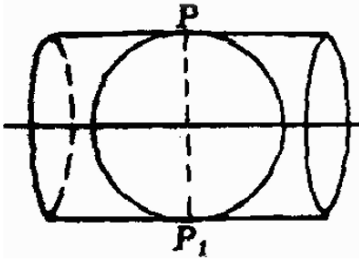
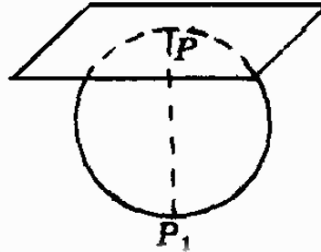
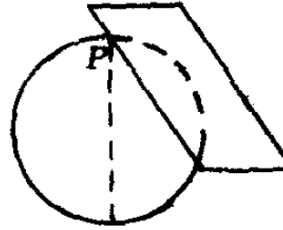
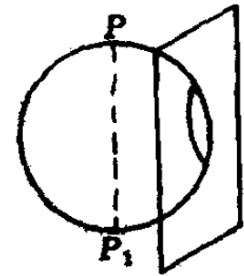


几何投影方法

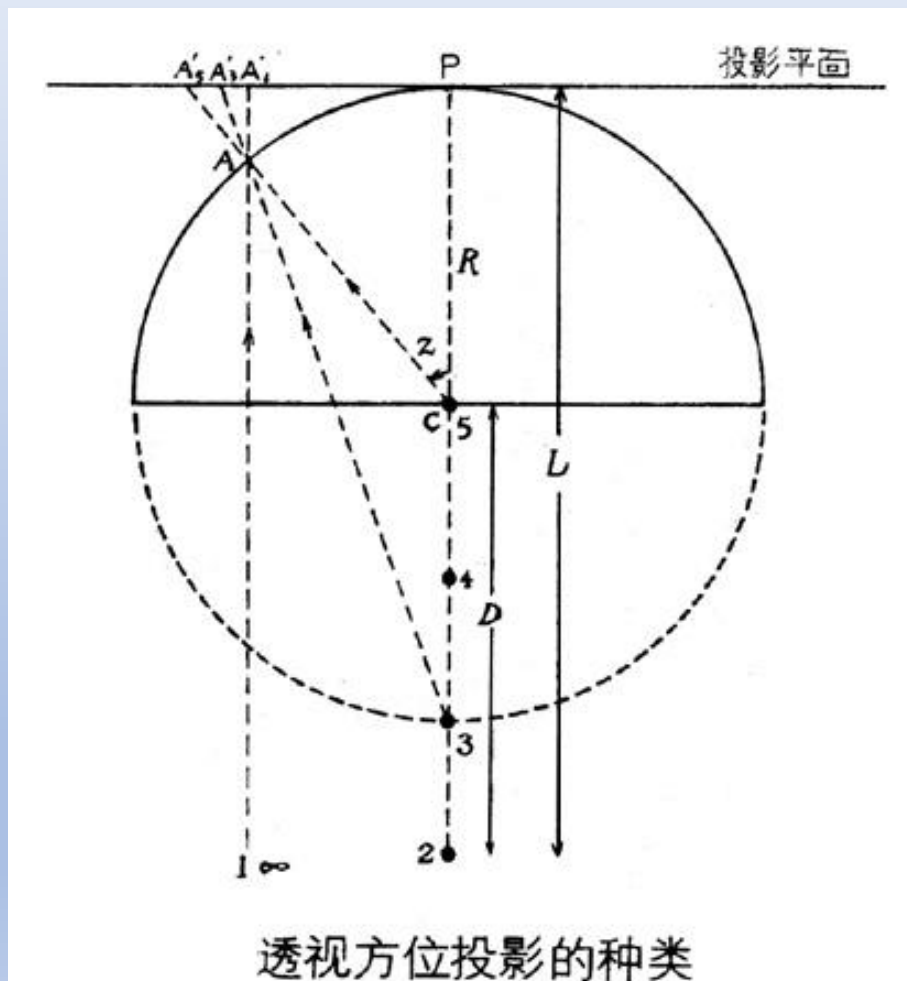
- 源于透视几何学原理，将地球椭球面的经纬网投影到平面上或投影到可以展成平面的圆柱表面和圆锥表面等几何面上。
- 几何投影：方位投影、圆柱投影、圆锥投影



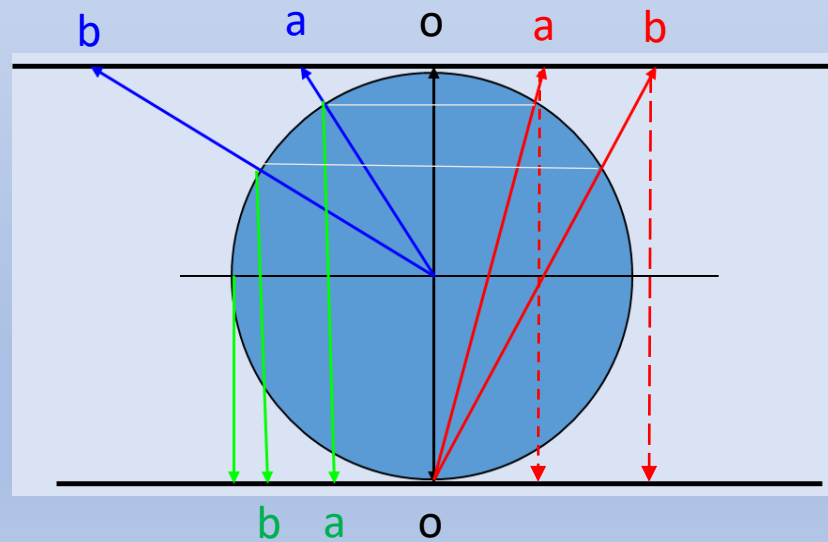
不同投影方向

	正轴	斜轴	横轴
圆锥			
圆柱			
方位			

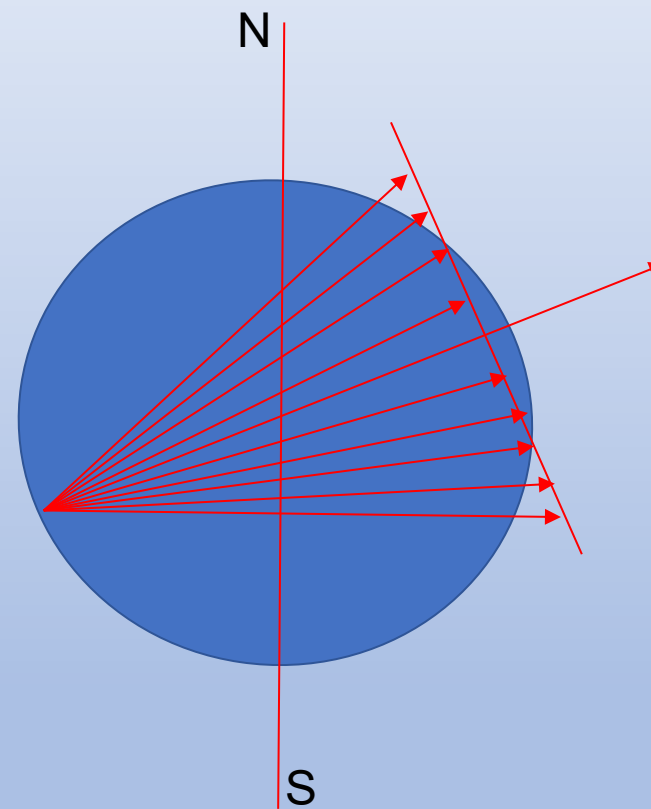
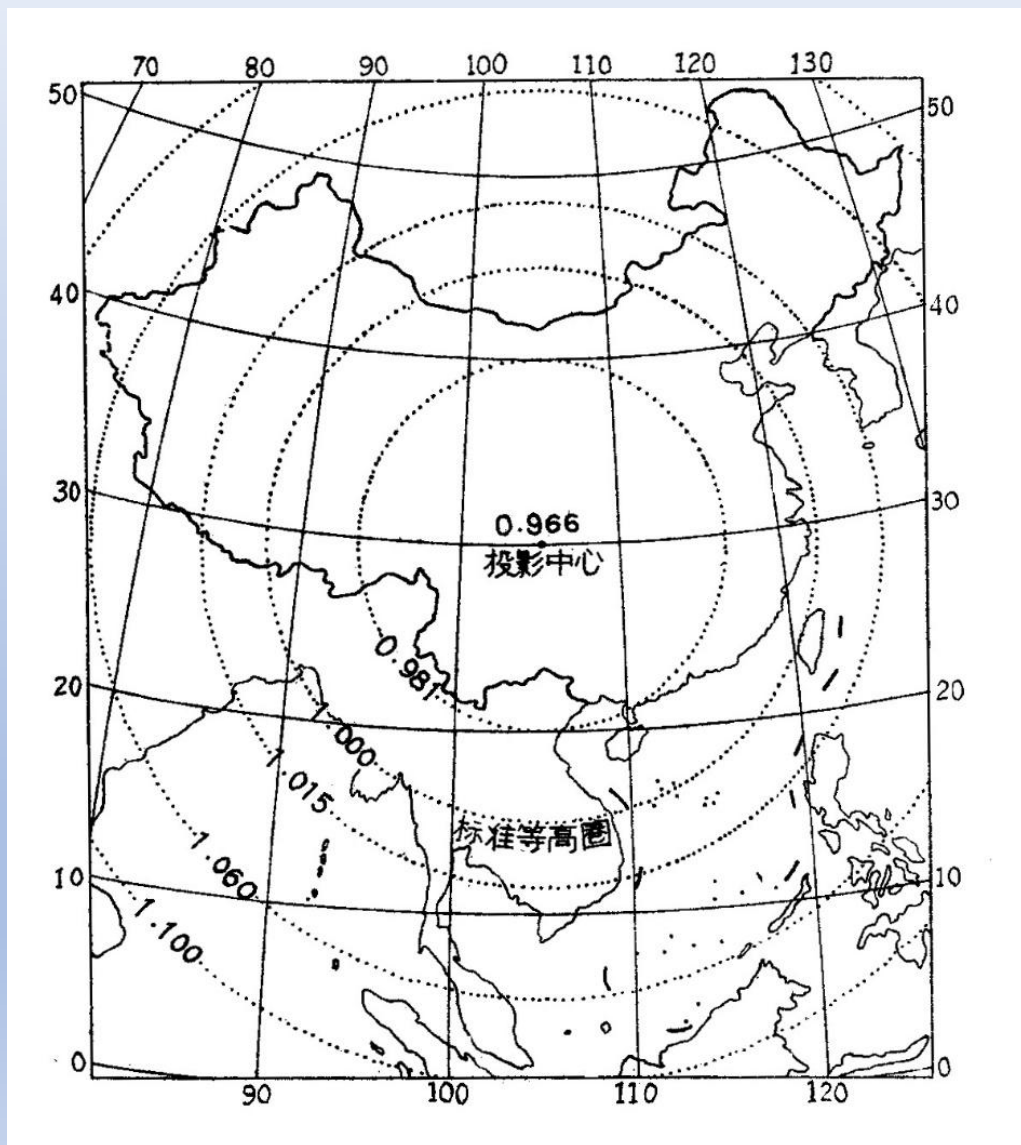
透视种类



1. 正射投影: 视点在无穷远处, $D = \infty$;
2. 外心投影: 视点在球面外, $R < D < \infty$;
3. 球面投影: 视点在球面上, $D = R$;
4. 内心投影: 视点在球心与球面之间, $R > D > 0$;
5. 球心投影: 视点在球心上, $D = 0$

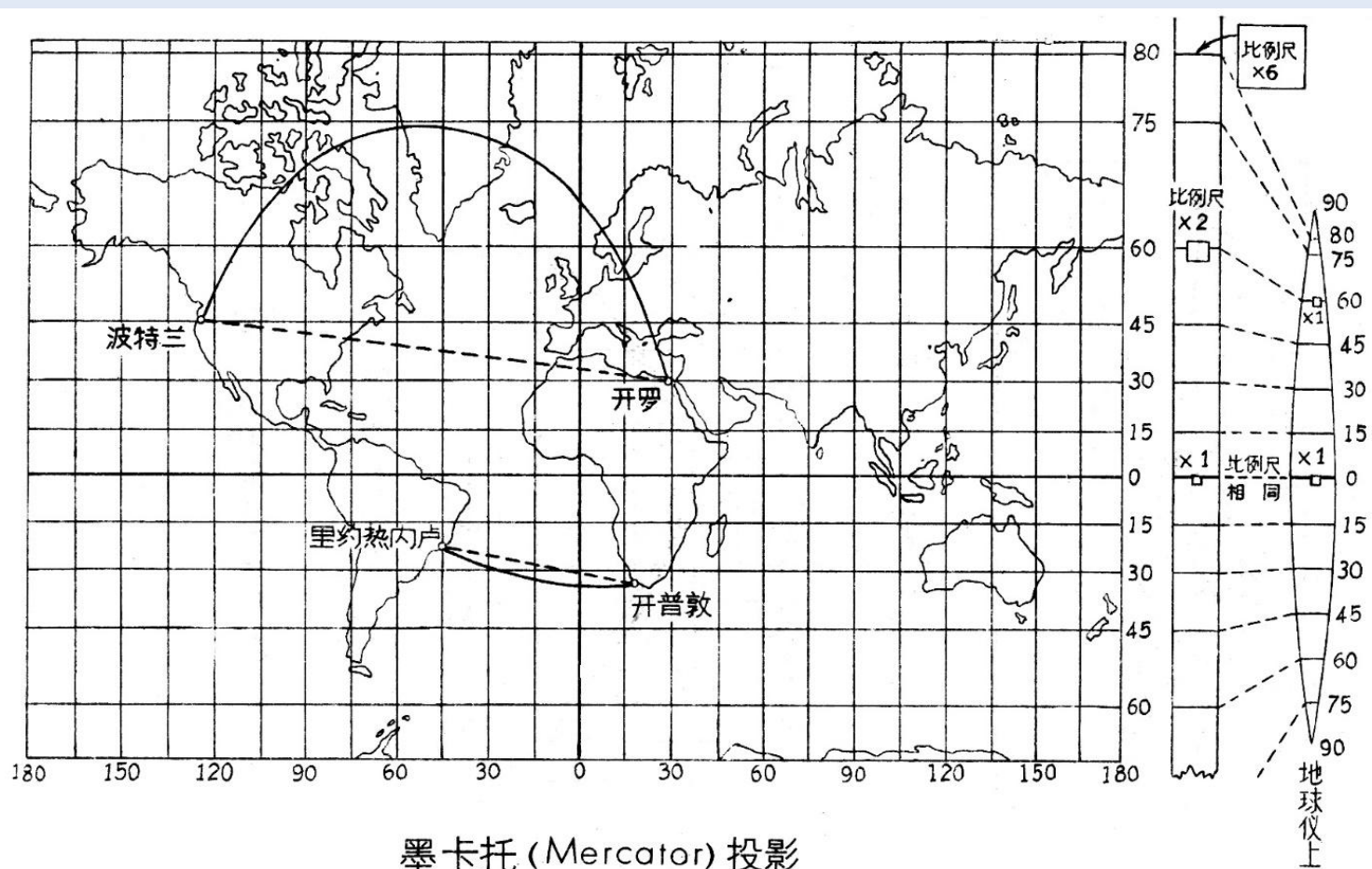


画出这张地图的投影示意图

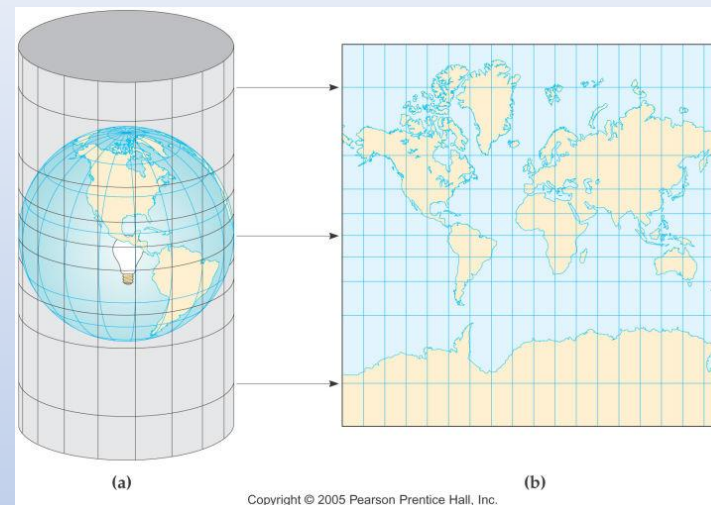


斜轴 等角 割 方位 投影

墨卡托投影（正轴等角切圆柱投影）



墨卡托 (Mercator) 投影
(正轴等角切圆柱投影)



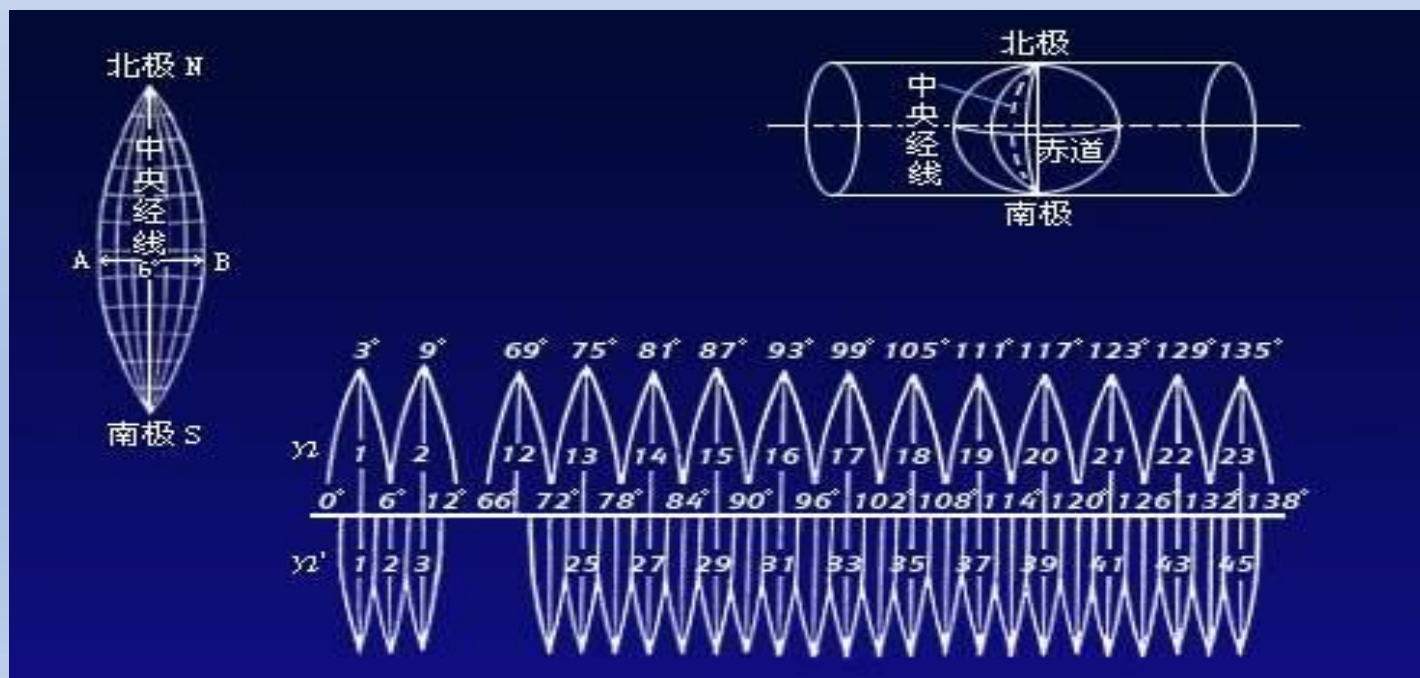
Google等地图大多选择墨卡托投影

优点：等角特性保证了对象的形状的不变性，方向和相互位置的正确性；

缺点：面积变形，特别是两极地区，如格陵兰岛比实际面积扩大了N倍。

分带投影：高斯-克吕格投影

- 分带投影：按一定经差将地球椭球面划分成若干投影带, 限制变形。
- 高斯-克吕格(Gauss-Kruger projection)投影：由高斯拟定的, 后经克吕格补充、完善, 即等角横切圆柱投影。
- 分带时既要控制长度变形使其不大于测图误差, 又要使带数不致过多以减少换带计算工作, 通常按经差6度或3度分为六度带或三度带。



一般用来绘制局部高精度地图

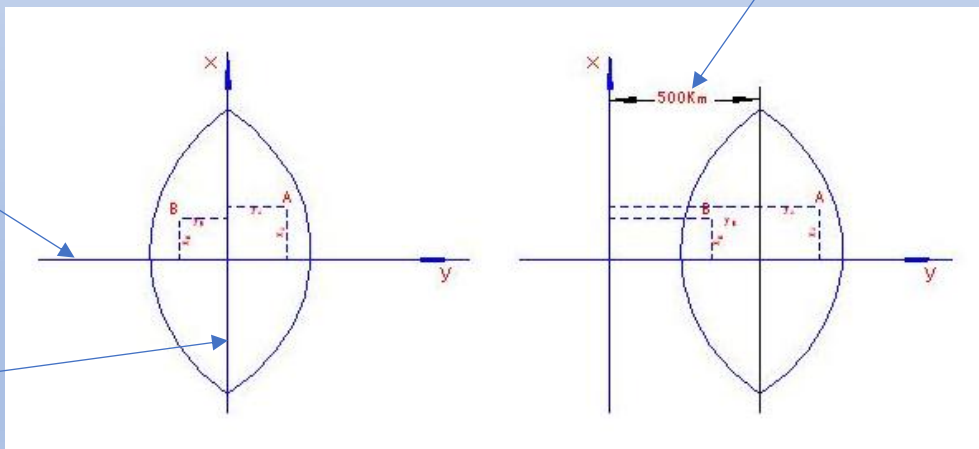
高斯-克吕格投影坐标

- 高斯-克吕格投影各带坐标成独立系统，每一个投影带的坐标都是对本带坐标原点的相对值。
- 为了区别某一坐标系属于哪一带，在横轴坐标前加上带号，如(4231898m, 21655933m)，其中21即为带号。这个点在地球哪个位置？

坐标纵轴西移500公里

赤道

中央经线



为避免y出现负数，纵轴西移

位于6度带第21带，中央子午线为 123°E 。

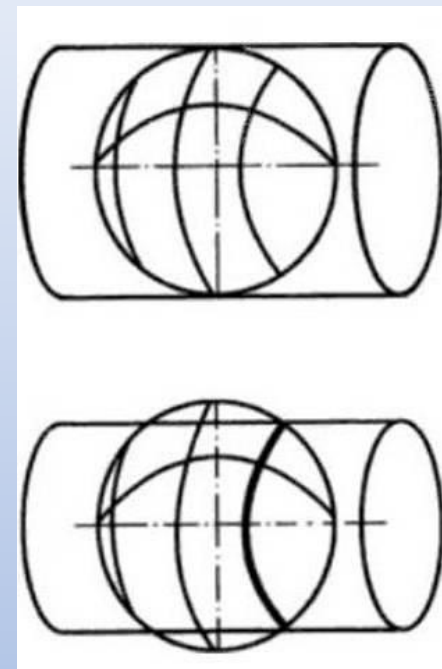
距赤道以北
 $X = 4231898\text{m}$

距中央子午线以东：
 $Y = 655933 - 500000 = 155933\text{m}$

通用墨卡托投影-UTM投影

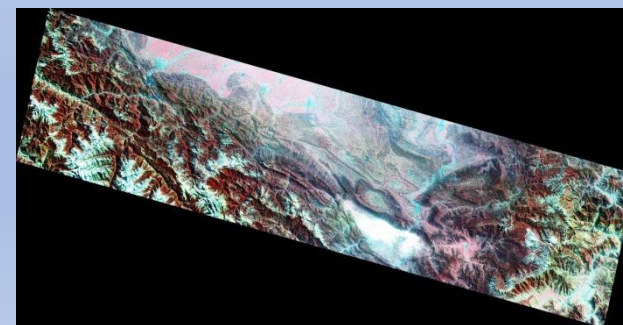
- 通用墨卡托投影（universal transverse Mercator projection, UTM）：UTM是一种“等角横轴割圆柱投影”，与高斯-克吕格投影相似。
- 圆柱割地球于南纬80°、北纬84°两条等高圈（为什么？），该投影将地球划分为60个投影带，每带经差为6度。

UTM投影是美国编制世界各地军用地图和地球资源卫星像片所采用的投影系统，很多国外的软件如ARC/INFO或国外仪器的配套软件，均支持UTM投影。



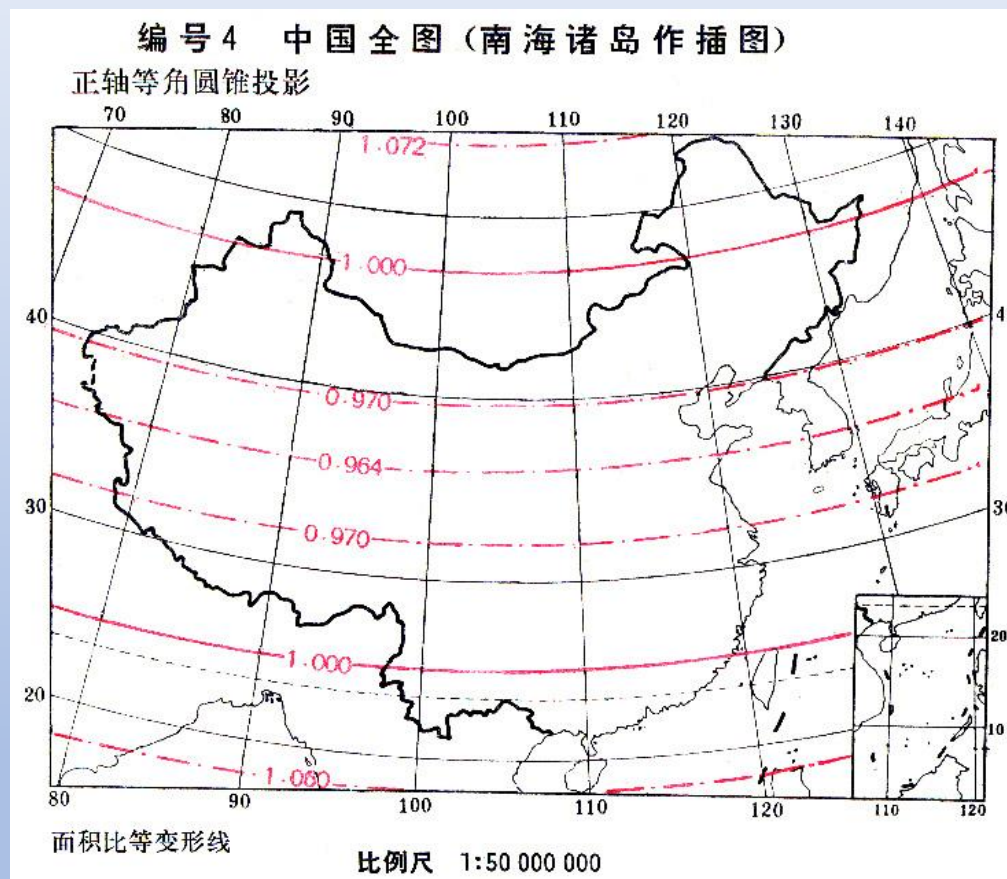
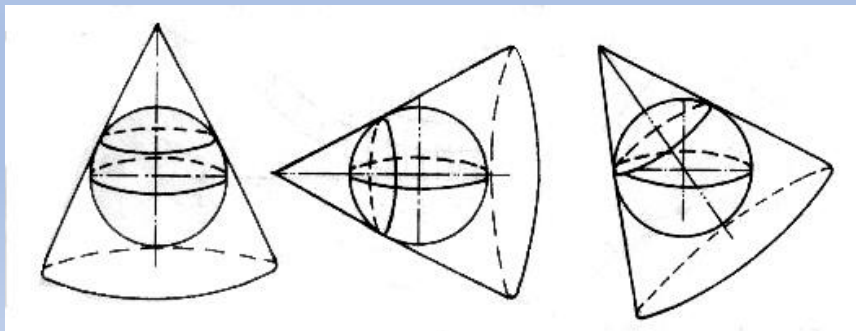
高斯-克吕格投影

通用墨卡托投影



圆锥投影

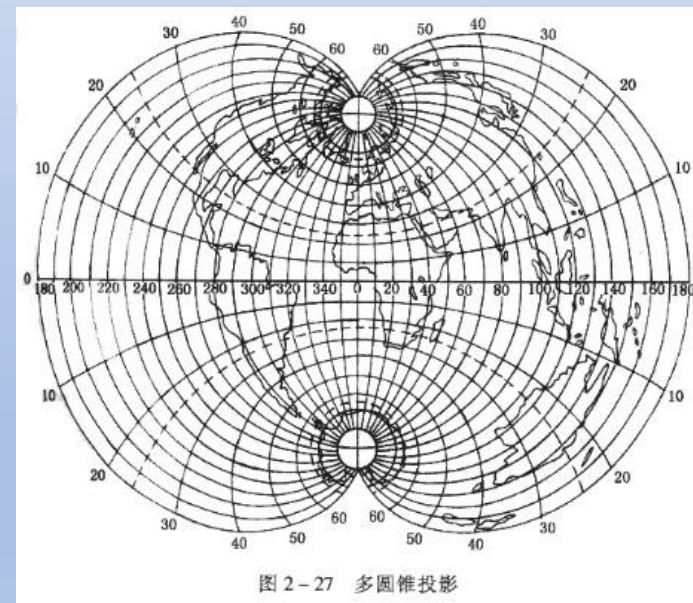
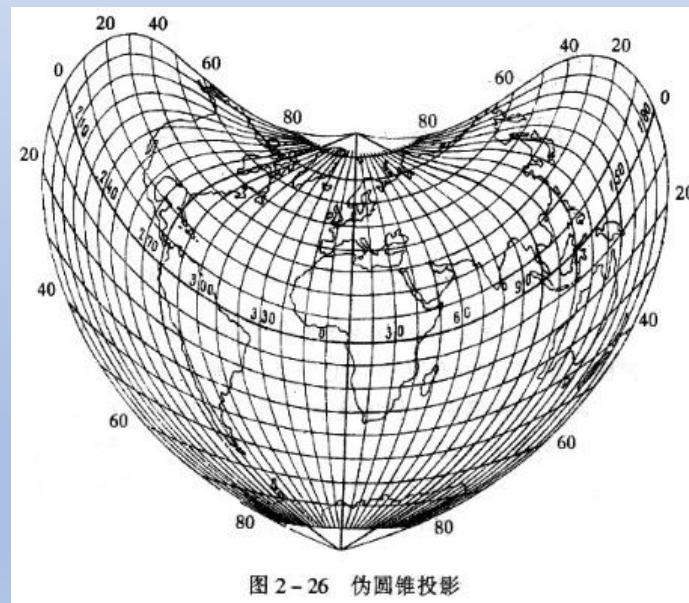
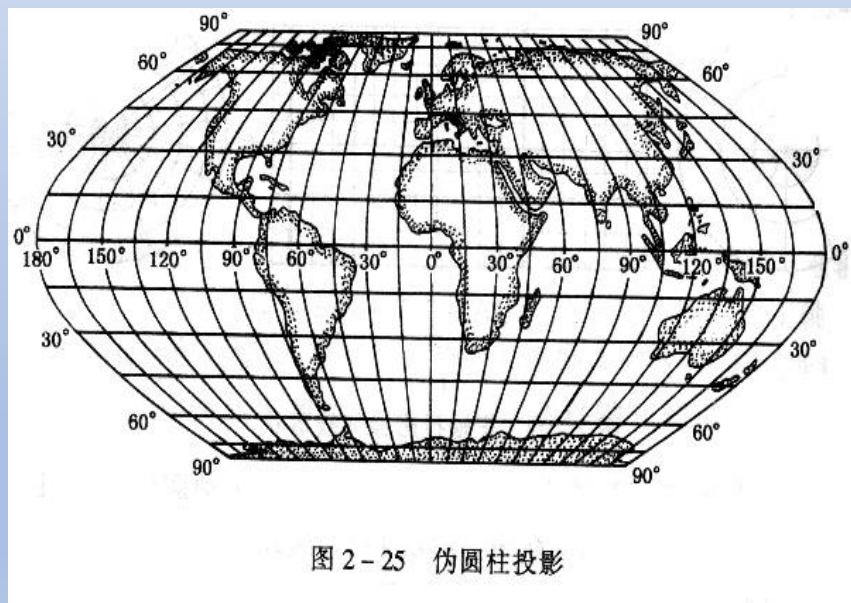
- 以圆锥表面作为辅助投影面，使球体与圆锥表面相切或相割，将球体表面上的经纬网投影到圆锥表面上，然后再将圆锥表面展成平面。
- 正轴：圆锥轴与地轴重合；
- 横轴：圆锥轴与地轴垂直；
- 斜轴：圆锥轴与地轴斜交；



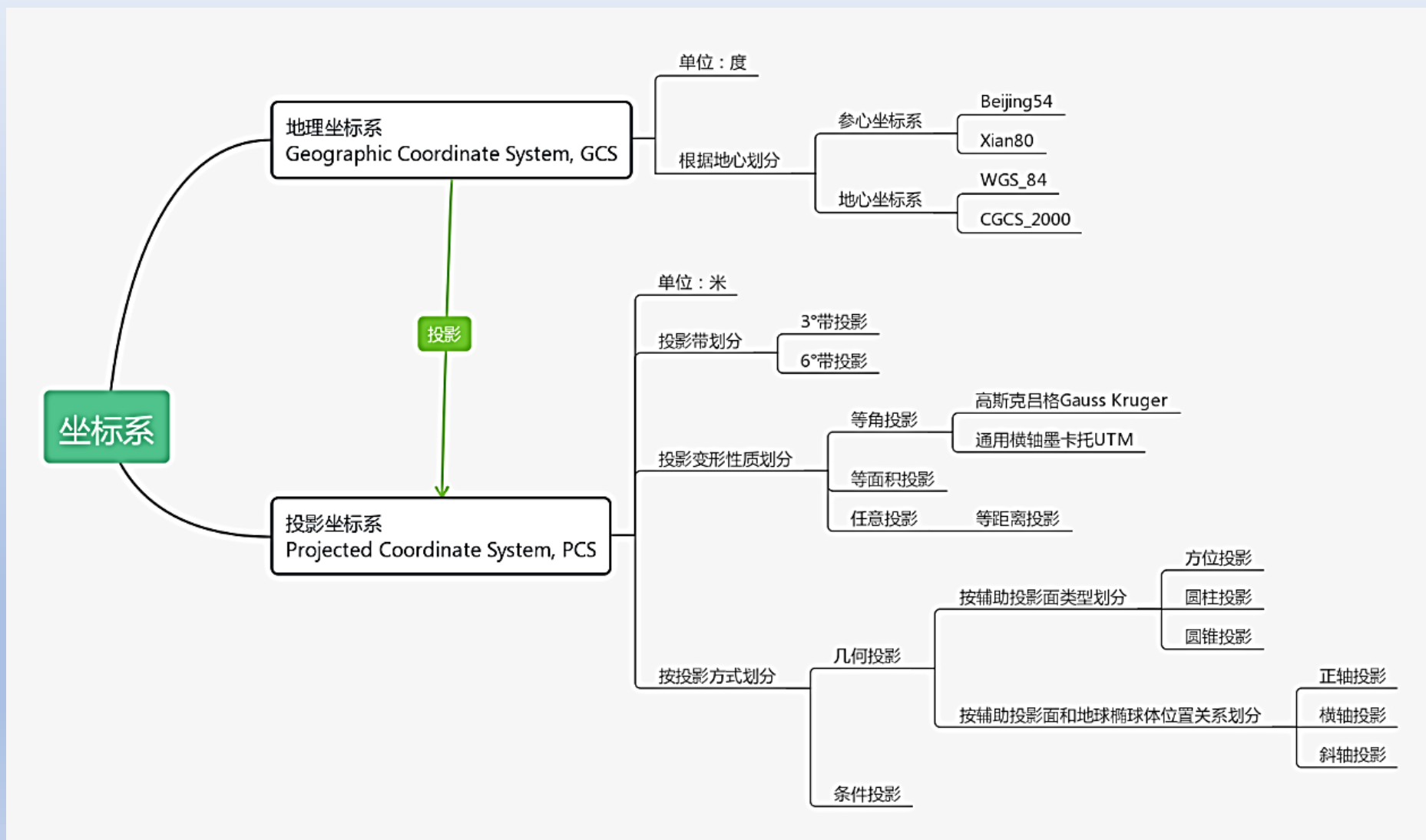
圆锥投影的局部地图，平均误差更小

非几何投影

- 它们并不借助辅助投影面，而是根据制图的某些特定要求，用数学解析方法，求出投影公式，确定平面与球面之间点与点间的函数关系。



地图投影总结



再看地图，有何体会？

